القلب

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ١٧-٢١

💡 **فكرة الدرس:** **القلب** عضو عضلي يضخ الدم إلى الجسم كله، ويتكون من **عضلة قلبية** تنقبض وتنبسط دون تعب. ينقسم إلى **أربع حجرات**: أذينان علويان وبطينان سفليان، يفصل **الحاجز** بين جانبيه، وتنظم **الصمامات** اتجاه الدم، ويتحكم **منظم الخطى** في معدل نبضاته.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف تركيب القلب وحجراته
- أفسر اختلاف سماكة جدران الحجرات
- أوضح عمل الصمامات أثناء نبضة القلب
- أذكر عوامل خطر الإصابة بمرض القلب التاجي

📖 مفردات الدرس

العضلة القلبية
نوع خاص من العضلات تنقبض وتنبسط بانتظام طوال الحياة

الأذين
حجرة علوية في القلب تستقبل الدم

البطين
حجرة سفلية في القلب تضخ الدم

الحاجز
نسيج يفصل الجانب الأيمن عن الأيسر في القلب

الشريان الأبهر
الشريان الرئيسي الذي ينقل الدم من القلب إلى الجسم

الشريان التاجي
وعاء دموي يزود عضلة القلب بالدم المؤكسج

العقدة الجيبية الأذينية
منظم الخطى الطبيعي في جدار الأذين الأيمن

تركيب القلب

- **أذينان** في الأعلى يستقبلان الدم من الأوردة
- **بطينان** في الأسفل يضخان الدم إلى الشرايين
- **الحاجز** يمنع اختلاط الدم المؤكسج بغير المؤكسج
- الوريدان الأجوفان يدخلان الأذين الأيمن والوريد الرئوي يدخل الأذين الأيسر
- البطين الأيسر ← **الشريان الأبهر**
- البطين الأيمن ← **الشريان الرئوي**

سماكة الجدران

- جدران **البطينين** أسمك من الأذينين لأنها تضخ الدم خارج القلب
- جدار **البطين الأيسر** أسمك من الأيمن
- لأنه يضخ الدم إلى **الجسم كله** بضغط مرتفع
- البطين الأيمن يضخ إلى الرئتين القريبتين بضغط أقل

نبضة قلب واحدة

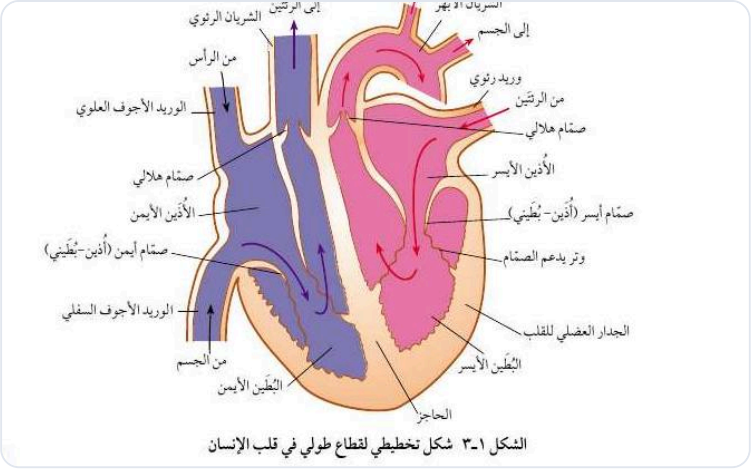
- (١) **انبساط**: يمتلئ القلب بالدم من الأوردة
- (٢) **انقباض الأذينين**: يدفعان الدم إلى البطينين
- (٣) **انقباض البطينين**: تُغلق الصمامات الأذينية البطينية ويُدفع الدم إلى الشرايين عبر الصمامات الهلالية
- صوت النبضة «لب دب» هو صوت انغلاق الصمامات

معدل النبض

- ينظمه **منظم الخطى** (العقدة الجيبية الأذينية)
- معدل الراحة نحو **٦٠ إلى ٧٥ نبضة في الدقيقة**
- يزداد مع **التمارين الرياضية** لتزويد العضلات بالأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون
- يُقاس من شريان الرسغ أو الرقبة

مرض القلب التاجي

- انسداد **الشرايين التاجية** فلا يصل الأكسجين لعضلة القلب
- قد يسبب **نوبة قلبية**
- عوامل الخطر: **التدخين** و**النظام الغذائي** الغني بالدهون والملح و**السمنة** و**الإجهاد** و**الجينات** والعمر والجنس
- الوقاية: غذاء صحي ورياضة منتظمة والابتعاد عن التدخين



شكل تخطيطي لقطاع طولي في قلب الإنسان

✏️ أمثلة محلولة

لماذا جدار البطين الأيسر أسمك من جدار البطين الأيمن؟

الحل: لأنه يضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم بضغط مرتفع، أما الأيمن فيضخه إلى الرئتين القريبتين

ما وظيفة الحاجز في القلب؟

الحل: يفصل الجانب الأيمن عن الأيسر فيمنع اختلاط الدم المؤكسج بالدم غير المؤكسج

لماذا يزداد معدل نبض القلب أثناء الرياضة؟

الحل: لأن العضلات تحتاج أكسجينًا وطاقة أكثر ويلزم التخلص من ثاني أكسيد الكربون بسرعة

⭐ تذكّر

- تذكر: **أ**ذين = **أ**على
- **ب**طين = أسفل ويضخ بقوة
- الشريان يخرج من البطين والوريد يدخل الأذين

⚠️ انتبه من الخطأ

- الشرايين التاجية لا تحمل الدم داخل حجرات القلب، بل تغذي عضلة القلب من الخارج
- صوت القلب ليس صوت العضلة بل صوت انغلاق الصمامات

🧩 **نشاط:** قس معدل نبضك وأنت جالس ثم بعد دقيقتين من القفز وسجّل النتيجتين

✅ أختبر نفسي

١. كم عدد حجرات القلب؟

٢. أي البطينين جداره أسمك؟

٣. ما اسم منظم الخطى الطبيعي؟

الإجابات: (١) أربع ، (٢) البطين الأيسر ، (٣) العقدة الجيبية الأذينية